18 សូលីត

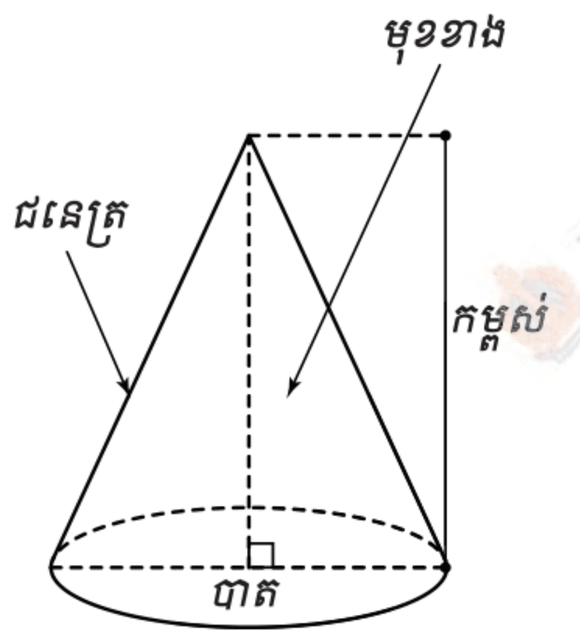
វត្ថុបំណង

- ❑ កំណត់ផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃសូលីត
- ❑ គណនាមាឌសូលីតតាមរូបមន្ត ទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្រឡា និងមាឌនៃសូលីត
- ❑ គណនាផលធៀបផ្ទៃក្រឡានិងមាឌនៃរូបដូចគ្នា ។

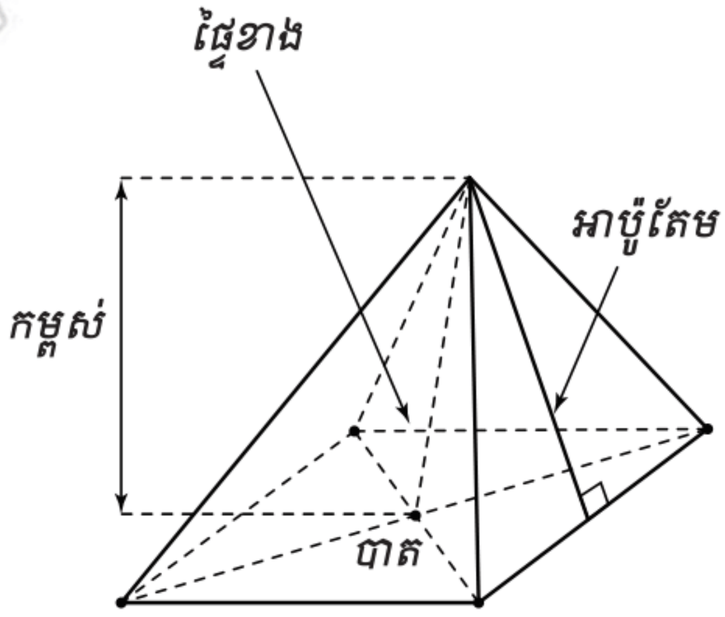
1. ផ្ទៃក្រឡានិងមាឌនៃសូលីត

1.1. ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃសូលីត

មុននឹងសិក្សាផ្ទៃក្រឡានៃសូលីត គេត្រូវស្គាល់ធាតុនៃសូលីតដូចខាងក្រោម ។

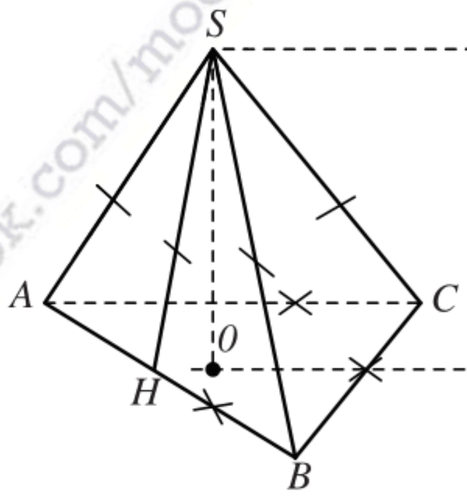


កោណ

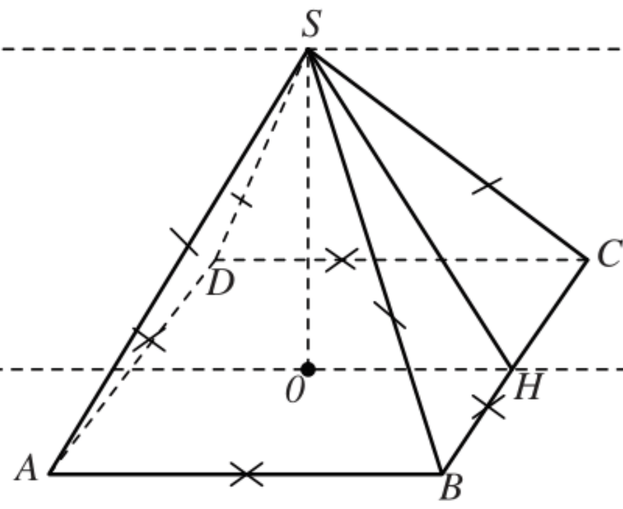


ពីរ៉ាមីតនិយ័ត

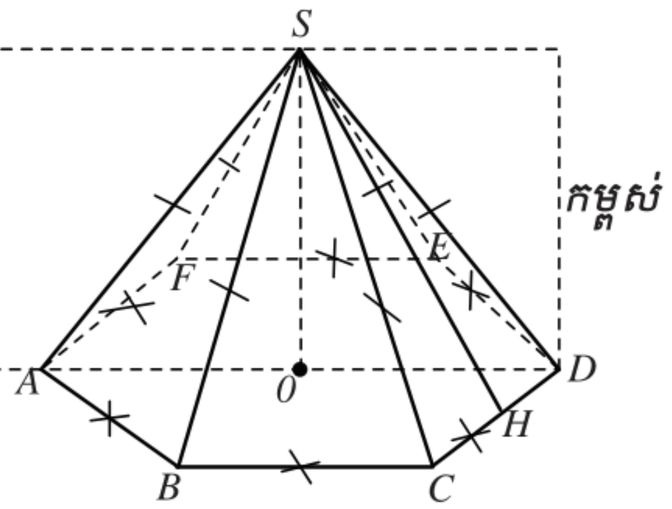
សូលីតដែលគេជួបប្រទះញឹកញាប់គឺ ពីរ៉ាមីតនិយ័តដូចខាងក្រោម ។



ពីរ៉ាមីតនិយ័តមាន
បាតជាត្រីកោណ ABC



ពីរ៉ាមីតនិយ័តមាន
បាតជាកាវេ ABCD

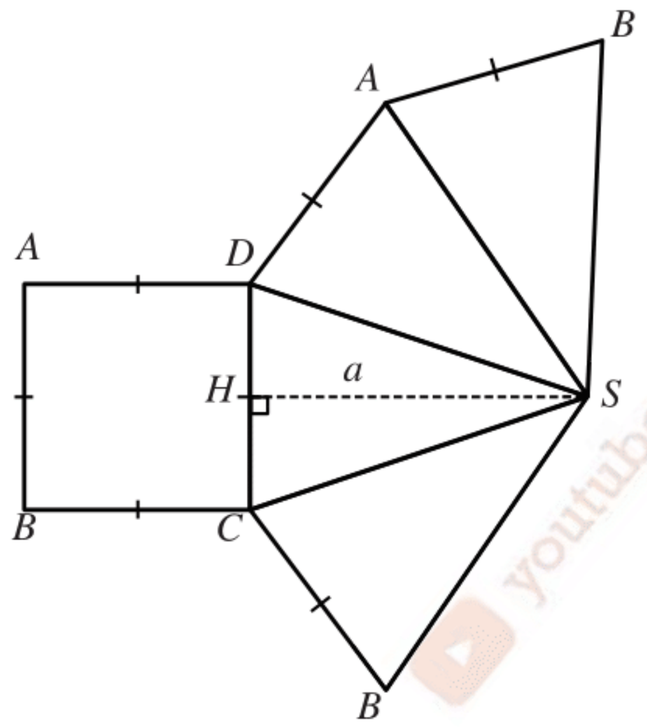


ពីរ៉ាមីតនិយ័តមាន
បាតជាឆកោណ ABCDEF

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

- $[OS]$ កែងនឹងប្លង់បាតហៅថាកម្ពស់នៃពីរ៉ាមីត
- $[SH] \perp [AB]$ ឬ $[SH] \perp [BC]$ ឬ $[SH] \perp [CD]$ ហៅថា **អាប៉ូតែម** ។

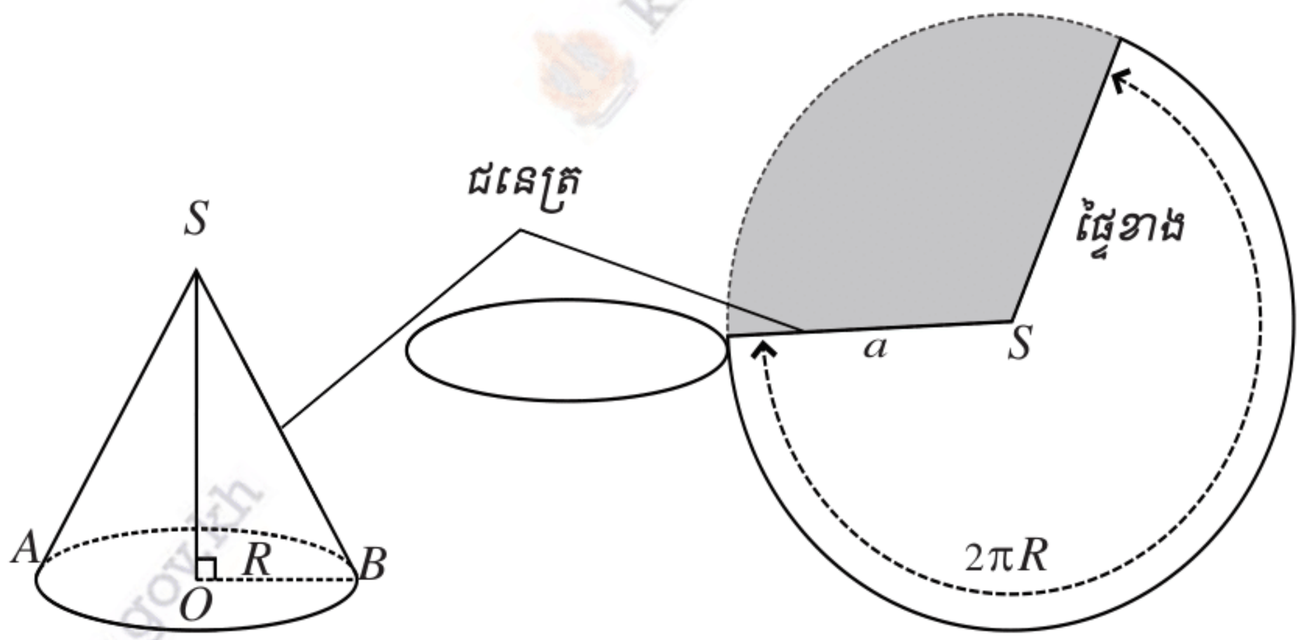
ដើម្បីគណនាផ្ទៃក្រឡានៃសូលីត គេពន្លាតពីរ៉ាមីតនិយ័តដែលមានបាតជាកាអេដាក់លើប្លង់មួយ ។



$$S_L = 4 \times S_{CDS}$$
$$= 4 \times \frac{1}{2} DC \times HS$$
$$= \frac{1}{2} \times \underbrace{4DC}_{\text{បរិមាត្របាត}} \times \underbrace{HS}_{\text{អាប៉ូតែម}}$$

> ***ជាទូទៅ :*** ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពីរ៉ាមីតនិយ័តស្មើនឹងផលគុណរវាងកន្លះបរិមាត្របាតនឹងអាប៉ូតែម
> $S_L = \frac{1}{2} \times p \times a$ (p : បរិមាត្រពហុកោណនិយ័តបាត , a : អាប៉ូតែម) ។

ដូចគ្នានេះដែរ បើគេពន្លាតផ្ទៃខាងនៃកោណដោយកាត់តាមជនេត្រណាមួយដាក់លើប្លង់ នោះគេបានចម្រៀកថាសមួយហើយធ្នូកំណត់ចម្រៀកថាសនេះមានរង្វាស់ស្មើនឹងបរិមាត្រនៃរង្វង់បាតរបស់កោណ ។ (ថាសផ្ទឹត S កាំ a)



ចម្រៀកថាសជាផ្នែកមួយនៃថាសដែលត្រូវនឹងប្រវែងធ្នូ $2\pi R$

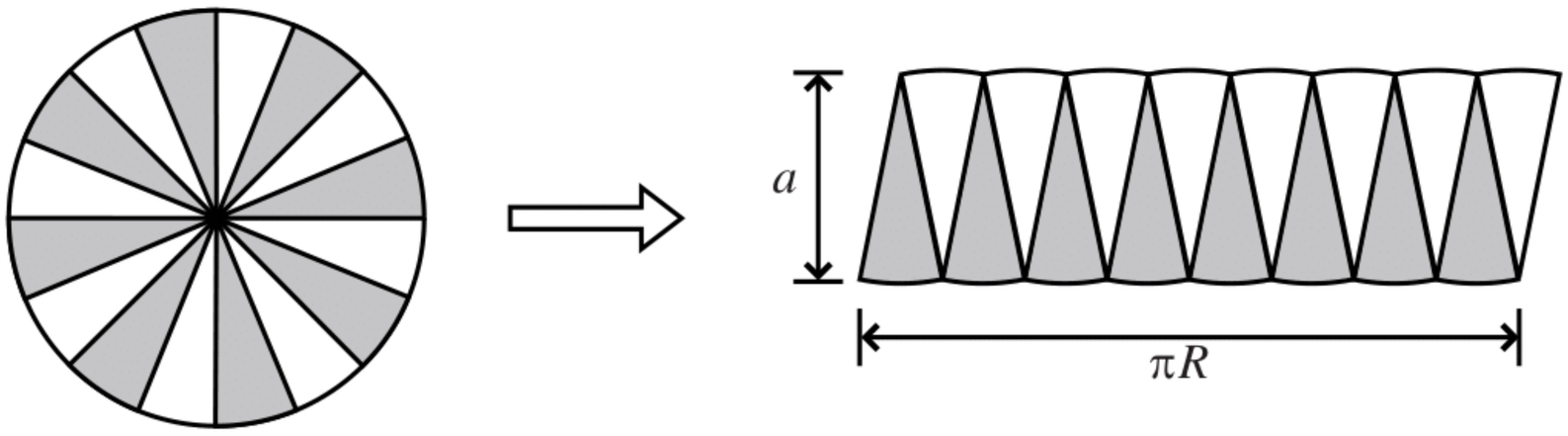
តាង S ជាផ្ទៃក្រឡានៃចម្រៀកថាស

ផ្ទៃថាស πa^2 ត្រូវនឹងប្រវែងធ្នូ $2\pi a$

ផ្ទៃចម្រៀកថាស S ត្រូវនឹងប្រវែងធ្នូ $2\pi R$

$$\frac{\pi a^2}{S} = \frac{2\pi a}{2\pi R} \quad , \quad S = \frac{2\pi^2 R a^2}{2\pi a} = \pi R a$$

facebook.com/groups/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys



ជាទូទៅ : ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោណគឺ $S_L = \pi Ra$ (R កាំបាត , a ជនេត្រ)

ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់គឺ $S_T = \pi Ra + \pi R^2 = \pi R(a + R)$

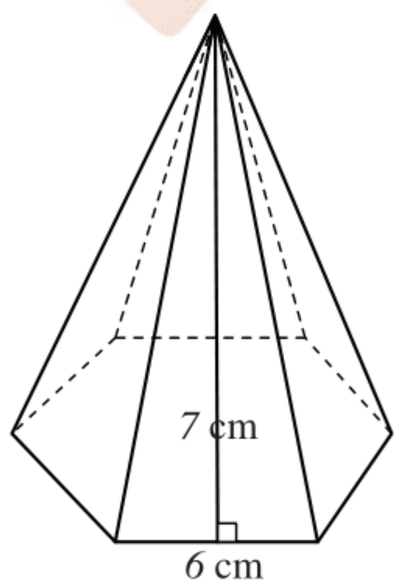
លំហាត់គំរូទី1 : ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពីរ៉ាមីតនិយ័ត(តាមរូបខាងក្រោម) ។

ចម្លើយ : ផ្ទៃក្រឡាខាង

$$S_L = \frac{1}{2}pa$$

$$= \frac{1}{2}(6 \times 6) \times 7$$

$$= 126$$



ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពីរ៉ាមីតនិយ័តគឺ $S_L = 126\text{cm}^2$ ។

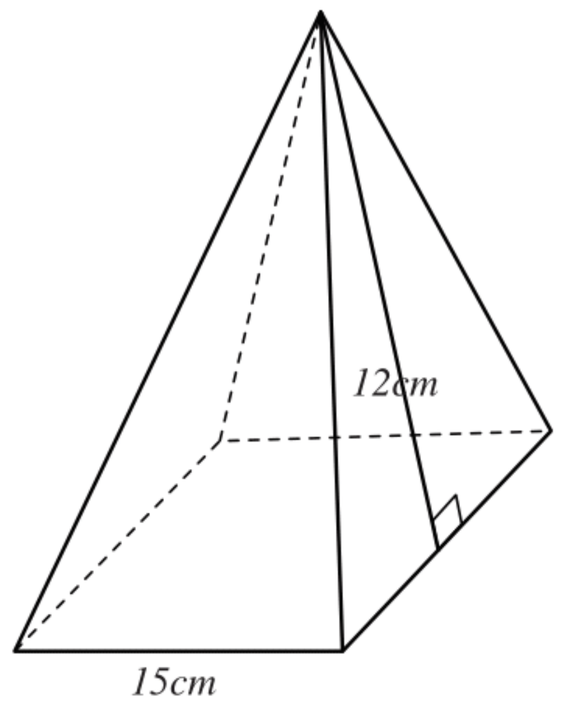
លំហាត់គំរូទី2 : ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីតនិយ័ត(តាមរូបខាងក្រោម) ។

ចម្លើយ : ផ្ទៃក្រឡាខាង

$$S_L = \frac{1}{2}pa$$

$$= \frac{1}{2}(15 \times 4) \times 12$$

$$= 360 \text{ ។}$$



ផ្ទៃក្រឡាបាត

$$S_B = a^2$$

$$= 15^2$$

$$= 225 \text{ ។}$$

ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់

$$S_T = S_L + S_B$$

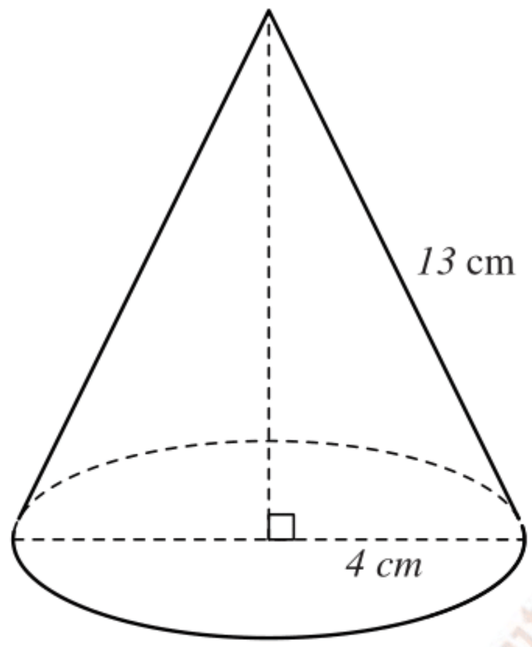
$$= 360 + 225$$

$$= 585 \text{ ។}$$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់គឺ : $S_T = 585\text{cm}^2$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
www.youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូទី3 : ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោណ(តាមរូបខាងស្តាំ) ។ ($\pi = 3.14$)



ចម្លើយ : ផ្ទៃក្រឡាខាង

$$S_L = \pi Ra$$

$$= 3.14 \times 4 \times 13$$

$$= 163.28\text{cm}^2 \text{ ។}$$

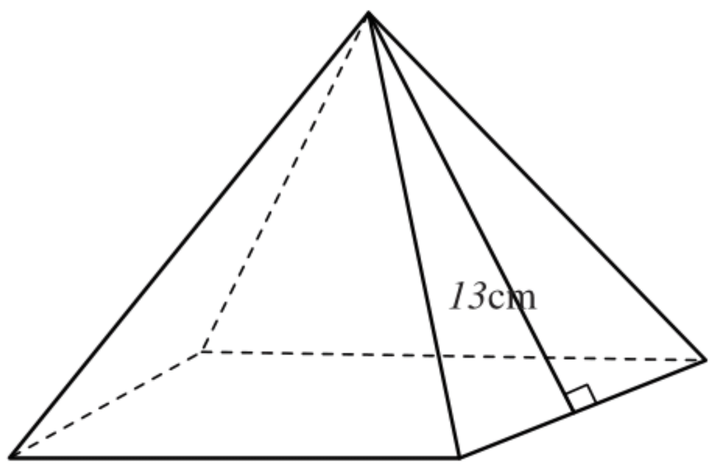
ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់

$$S_T = \pi R(R + a)$$

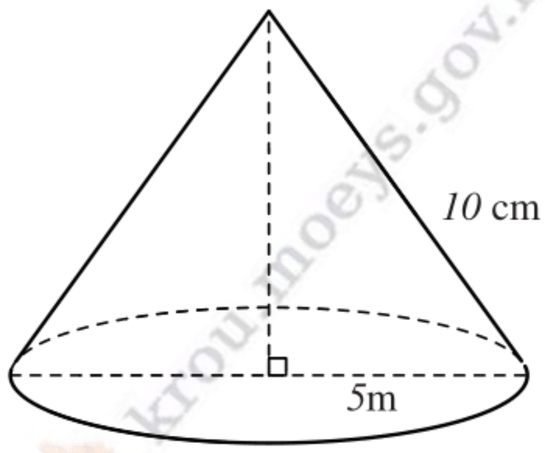
$$= 3.14 \times 4(4 + 13)$$

$$= 213.52\text{cm}^2 \text{ ។}$$

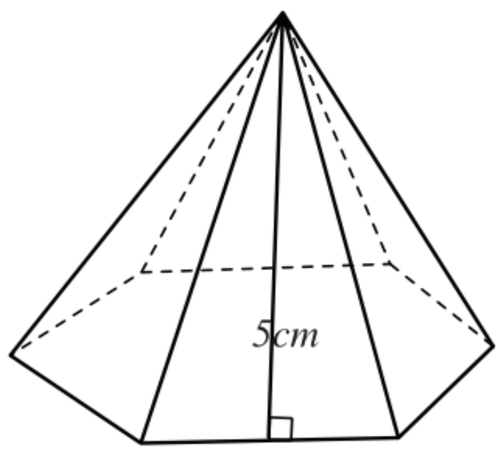
ប្រតិបត្តិ : ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់តាមរូបខាងក្រោម ។



រូប (a)



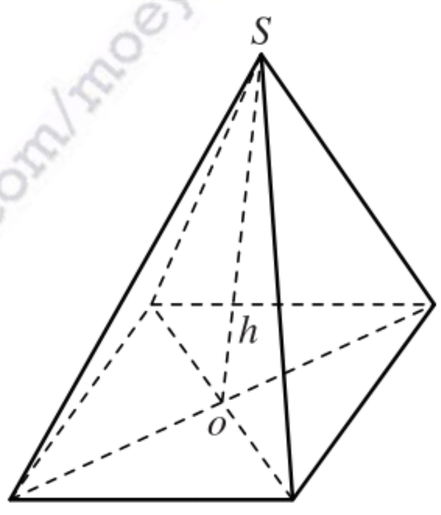
រូប (b)



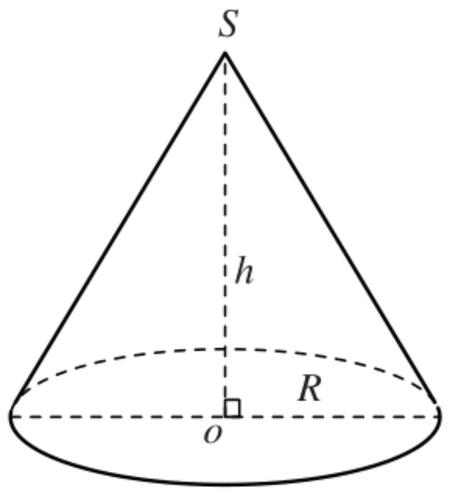
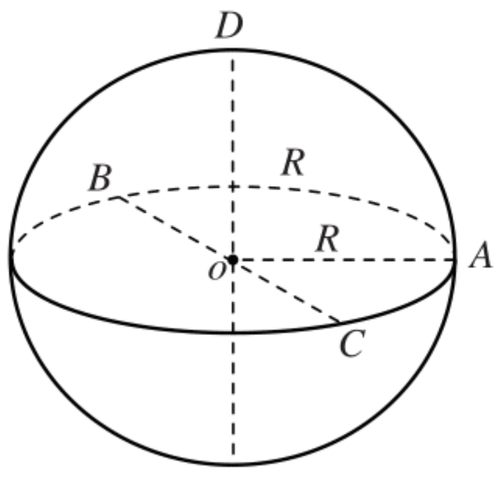
រូប (c)

1.2. មាឌនៃស្វូលីត

ខាងក្រោមនេះជារូបមន្តនៃមាឌសូលីត ។

រូប	**ឈ្មោះ**	**មាឌ** (V)
	ពីរ៉ាមីត	$V = \frac{1}{3}S_B \times h$ $SO = h$ ជាកម្ពស់ពីរ៉ាមីត S_B ផ្ទៃក្រឡាបាត

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

	កោណ	$V = \frac{1}{3}\pi R^2 \ h$ $SO = h$ ជាកម្ពស់កោណ R កាំនៃថាសបាត
	ស្វែ ឬ ប៊ូល	$S = 4\pi R^2$, $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ O ហៅថា ផ្ចិតនៃប៊ូល ឬ ស្វែ $[OA]$, $[OD]$ ហៅថា កាំ $OA = OB = OC = OD = R$ $[BC]$ ហៅថា អង្កត់ផ្ចិត $BC = 2R$

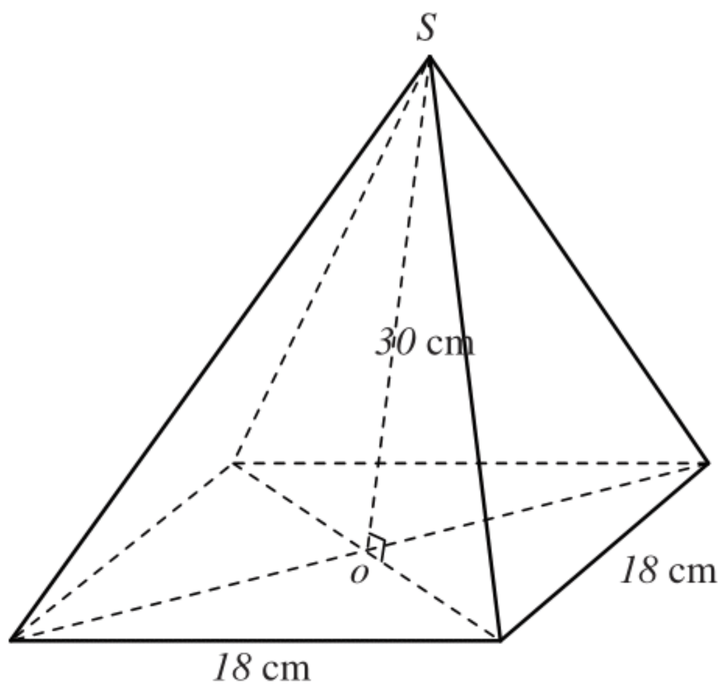
លំហាត់គំរូទី 1 : ចូររកមាឌនៃពីរ៉ាមីត(រូបខាងស្តាំ) ។

ចម្លើយ : មាឌនៃពីរ៉ាមីត

ផ្ទៃក្រឡាបាត

$$S_B = 18 \times 18$$

$$= 324\text{cm}^2 \ \text{។}$$



មាឌនៃពីរ៉ាមីត

$$V = \frac{S_B \times h}{3}$$

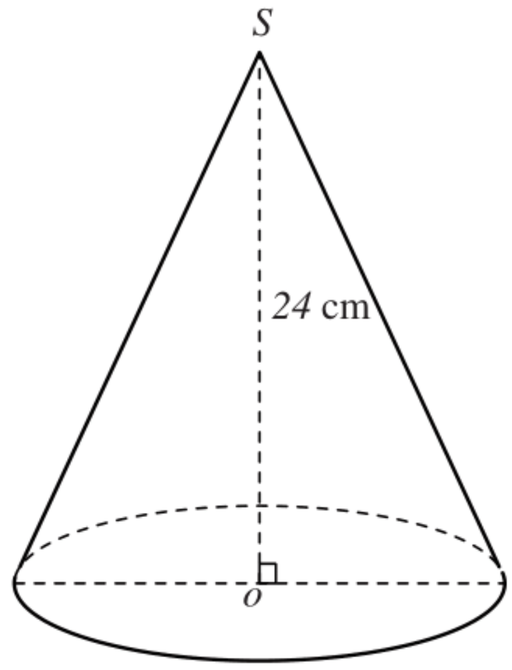
$$= \frac{324 \times 30}{3} = 3240$$

$$= 3240\text{cm}^3$$

ដូចនេះ មាឌនៃពីរ៉ាមីត $V = 3240\text{cm}^3$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី2 : កោណមួយមានកម្ពស់ 24cm ហើយមានមាឌ 3 018cm^3 ។ ចូររកផ្ទៃក្រឡាបាតកោណ ។



ចម្លើយ : ផ្ទៃក្រឡាបាតកោណ

តាមរូបមន្ត $V = \frac{S_B \times h}{3}$ នាំឱ្យ $S_B = \frac{3V}{h}$

$$S_B = \frac{3\ 018 \times 3}{24}$$

$$= 377.25 \text{ ។}$$

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាបាតកោណ $S_B = 377.25\text{cm}^2$ ។

លំហាត់គំរូទី3 : ចូររកផ្ទៃក្រឡាស្វ៊ែនិងមាឌប៊ូលដែលកាំមានប្រវែង 14cm ។

ចម្លើយ : ផ្ទៃក្រឡាស្វ៊ែ

$$S = 4\pi R^2$$

$$= 4 \times 3.14 \times (14)^2$$

$$= 2461.76\text{cm}^2 \text{ ។}$$

មាឌប៊ូល

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$= \frac{4}{3} \times 3.14 \times (14)^3$$

$$= 11488.21\text{cm}^3 \text{ ។}$$

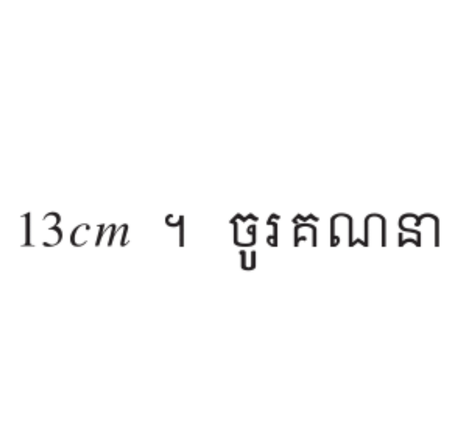
ប្រតិបត្តិ : កោណមួយមានកម្ពស់ 28cm និង កាំនៃថាសបាតមានប្រវែង 13*cm* ។ ចូរគណនាមាឌកោណគិតជា dm^3 ។

2. ផលធៀបផ្ទៃក្រឡានិងមាឌនៃរូបដូចគ្នា

2.1. ផលធៀបផ្ទៃក្រឡានៃរូបដូចគ្នា

ឧទាហរណ៍ទី1 : គេមានការេ *A* និងការេ *B* ជារូបដូចគ្នាដូចរូបខាងក្រោម ។

តើផលធៀបផ្ទៃក្រឡារបស់វាស្មើនឹងប៉ុន្មាន ?



ផ្ទៃក្រឡាការេ *A* ស្មើនឹង $1 \times 1 = 1\text{cm}^2$

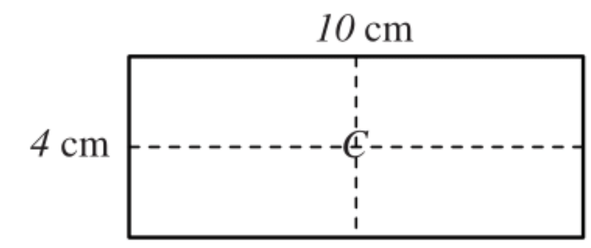
ផ្ទៃក្រឡាការេ *B* ស្មើនឹង $3 \times 3 = 9\text{cm}^2$

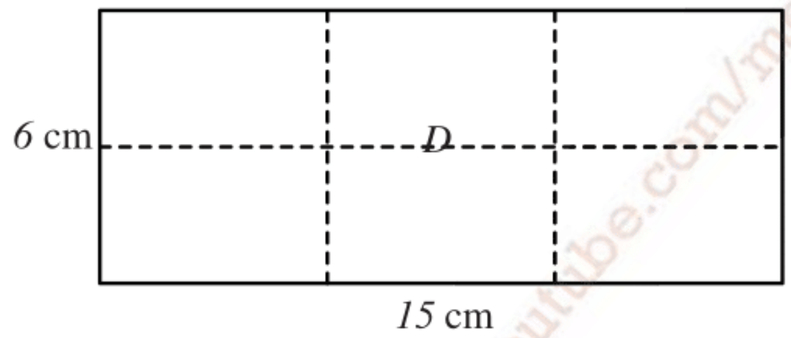
ផលធៀបរវាងជ្រុងនៃការេទាំងពីរគឺ $\frac{1}{3}$

ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡានៃការេទាំងពីរគឺ $\frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^2$ ។

facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ឧទាហរណ៍ទី2 : គេមានចតុកោណកែងពីរ(ដូចរូបខាងស្តាំ) ។





ផលធៀបរវាងបណ្តោយទាំងពីរស្មើនឹង $\frac{15}{10} = \frac{3}{2}$

ផលធៀបរវាងទទឹងទាំងពីរស្មើនឹង $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$

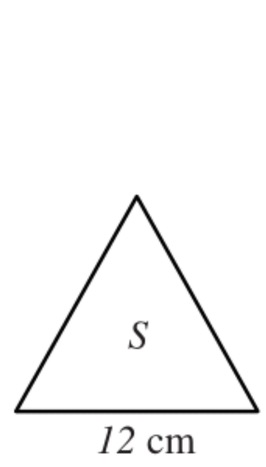
ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាទាំងពីរស្មើនឹង

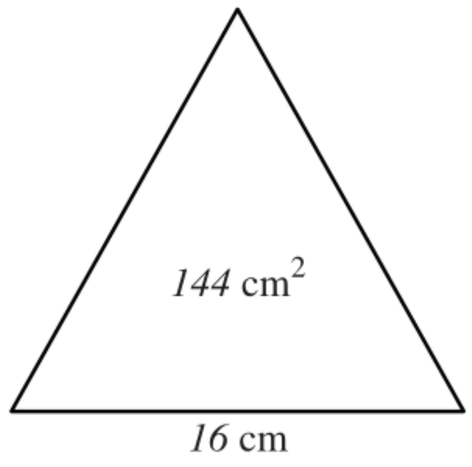
$\frac{15 \times 6}{10 \times 4} = \frac{3 \times 3}{2 \times 2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2$ ។

សម្គាល់ : ជ្រុងនៃចតុកោណកែងទាំងពីរសមាមាត្រនឹងគ្នាជាចតុកោណកែងដូចគ្នា ។

> ***ជាទូទៅ :*** កាលណារូបពីរដូចគ្នាផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹងការេនៃផលធៀបរវាងធាតុត្រូវគ្នាពីរ ។

លំហាត់គំរូទី1 : ត្រីកោណទាំងពីរខាងស្តាំនេះជាត្រីកោណដូចគ្នា ។ ចូររកផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ S ។





ចម្លើយ : ផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ S

បើ S ជាផ្ទៃក្រឡាដែលត្រូវរក

គេបាន $\frac{S}{144} = \left(\frac{12}{16}\right)^2$

$= \left(\frac{3}{4}\right)^2$

$= \frac{9}{16}$

នាំឱ្យ $S = \frac{9}{16} \times 144$

$= 81$

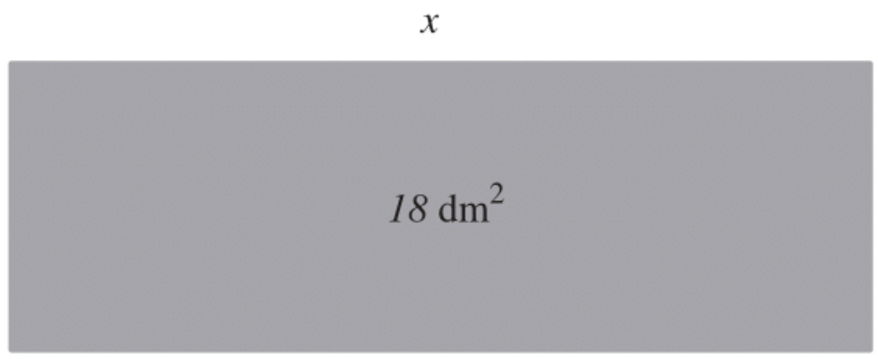
ដូចនេះ $S = 81\text{cm}^2$ ។

លំហាត់គំរូទី2 : គេមានចតុកោណកែងពីរដូចគ្នាដែលមានផ្ទៃក្រឡារៀងគ្នាស្មើនឹង 18dm^2 និង 8dm^2 ។ ចូរគណនាបណ្តោយចតុកោណធំដោយដឹងថា ចតុកោណតូចមានបណ្តោយស្មើនឹង 6dm ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ចម្លើយ : ចូរបណ្តាយចតុកោណកែងធំ

តាង x ជាបណ្តាយចតុកោណកែងធំ



គេបាន $\frac{18}{8} = \left(\frac{x}{6}\right)^2$

$$\frac{9}{4} = \frac{x^2}{36}$$

$$x^2 = \frac{9}{4} \times 36$$

$$= 81$$

នាំឱ្យ $x = \sqrt{81}$

$$= 9 \text{ ។}$$

ដូចនេះ បណ្តាយចតុកោណកែងធំ $x = 9\text{dm}$ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : នៅពេលសិក្សាមេរៀនភូមិវិទ្យាលោកគ្រូបានយកផែនទីនៃទីធ្លារបស់សាលារៀនដែលមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2\ 500}$ ។ គេដឹងថាវិមាត្រនៃទីធ្លាសាលារៀននៅក្នុងប្លង់មានរាងចតុកោណកែងមានរង្វាស់ 3cm និង 2cm ។ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡាទីធ្លារបស់សាលារៀនពិត ។

ចម្លើយ : ផ្ទៃក្រឡាទីធ្លាសាលារៀន

នៅក្នុងផែនទីជាប្លង់បង្រួមនៃទីធ្លាសាលារៀនដែលផលធៀបវិមាត្រស្មើនឹង $\frac{1}{2\ 500}$

បើ S ជាផ្ទៃក្រឡារបស់សាលារៀន ហើយ S' ជាផ្ទៃក្រឡានៅក្នុងផែនទី

គេបាន $\frac{S'}{S} = \left(\frac{1}{2\ 500}\right)^2$

នាំឱ្យ $S = S' \times (2\ 500)^2$

តែ $S' = 2 \times 3$

$$= 6$$

នោះ $S = S' \times (2\ 500)^2$

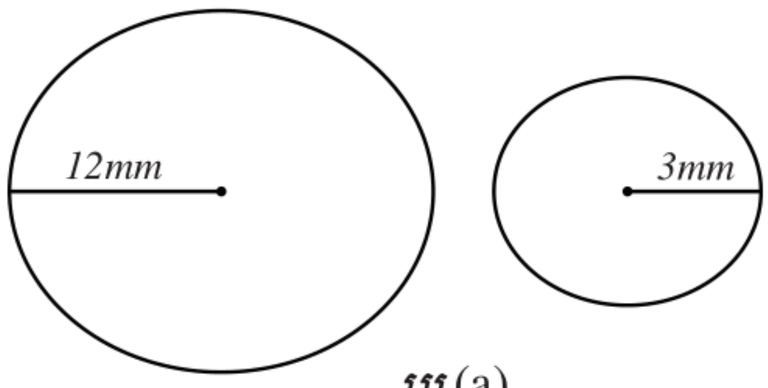
$$= 6 \times (2\ 500)^2 = 37500000$$

$$S = 375 \times 10^5 \text{cm}^2 \quad \text{ឬ} \quad S = 3750\text{m}^2 \text{ ។}$$

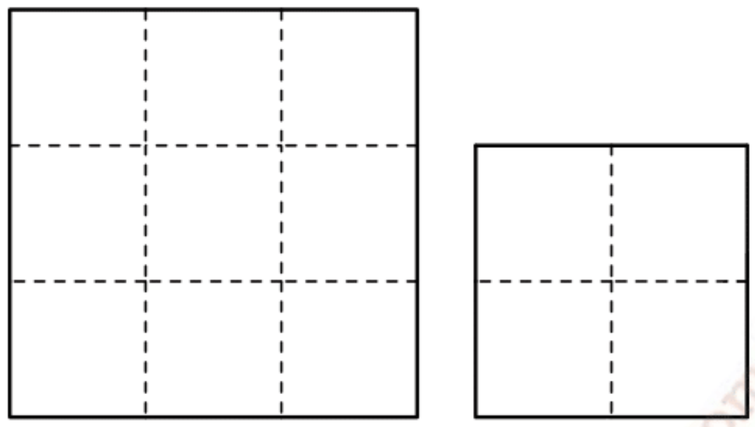
ដូចនេះ ទីធ្លាសាលារៀនមានផ្ទៃក្រឡា $S = 3\ 750\text{m}^2$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ : ចូរសរសេរផលធៀបបរិមាត្រនិងផលធៀបផ្ទៃក្រឡានៃរូបដូចគ្នាខាងក្រោម ។



រូប (a)



រូប (b)

2.2. ផលធៀបមាឌនៃស្រឡីតដូចគ្នា

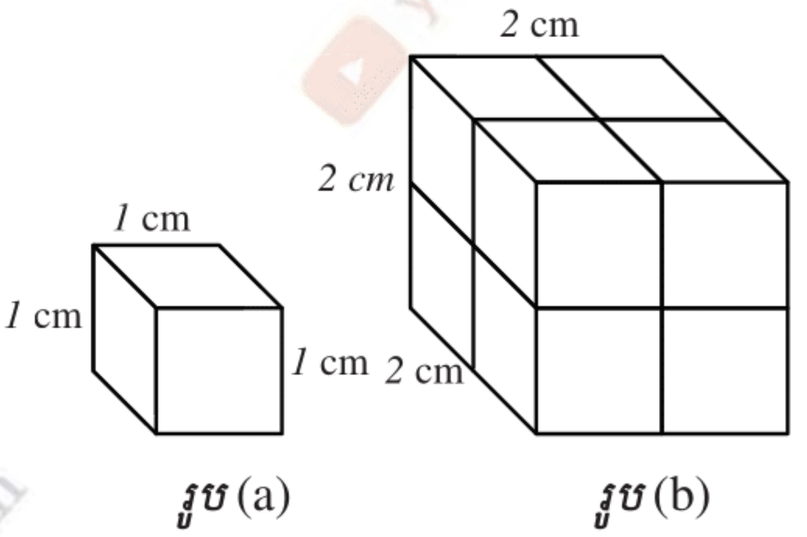
ឧទាហរណ៍ទី 1 : គេមានគូបពីរ (ដូចរូបខាងស្តាំ)

មាឌរបស់គូប (a) ស្មើនឹង $V_a = 1 \times 1 \times 1 = 1\text{cm}^3$

មាឌរបស់គូប (b) ស្មើនឹង $V_b = 2 \times 2 \times 2 = 8\text{cm}^3$

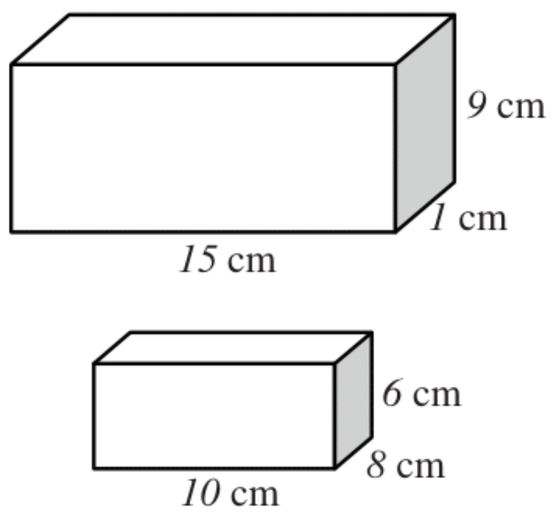
ផលធៀបវិមាត្រស្មើនឹង $\frac{1}{2}$

ផលធៀបមាឌស្មើនឹង $\frac{1 \times 1 \times 1}{2 \times 2 \times 2} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$ ។



រូប (a) *រូប* (b)

ឧទាហរណ៍ទី 2 : ចូរពិនិត្យប្រអប់ពីរដូចគ្នា (រូបខាងក្រោម) ។



ផលធៀបបណ្តោយស្មើនឹង $\frac{15}{10} = \frac{3}{2}$

ផលធៀបទទឹងស្មើនឹង $\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$

ផលធៀបកម្ពស់ស្មើនឹង $\frac{9}{6} = \frac{3}{2}$

ផលធៀបមាឌស្មើនឹង $\frac{3 \times 3 \times 3}{2 \times 2 \times 2} = \left(\frac{3}{2}\right)^3$

ប្រអប់មានវិមាត្រសមមាត្រគ្នាជាប្រអប់ដូចគ្នា ។

> ***ជាទូទៅ :*** កាលណាសូលីតពីរដូចគ្នាផលធៀបរវាងមាឌ ស្មើនឹងគូបនៃផលធៀបរវាងធាតុត្រូវគ្នាពីរ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃគូបស្មើនឹង $\frac{16}{25}$ ។ ចូរគណនាផលធៀបរវាងជ្រុងនិងផលធៀបរវាងមាឌនៃគូបពីរដូចគ្នា ។

ចម្លើយ : យើងដឹងថាផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹងការេផលធៀបរវាងជ្រុងត្រូវគ្នា

តាង x ជាផលធៀបរវាងជ្រុងនោះ $x^2 = \frac{16}{25}$, $x = \frac{4}{5}$

ដូចនេះផលធៀបរវាងមាឌស្មើនឹង $\left(\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{64}{125}$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី 2 : ផលធៀបរវាងបណ្តាយនៃប្រលេពីប៉ែតកែងដូចគ្នាពីរស្មើនឹង $\frac{4}{3}$ ។ បើប្រលេពីប៉ែតកែងតូចមានមាឌ 54dm^3 ចូររកមាឌប្រលេពីប៉ែតកែងធំ ។

ចម្លើយ : មាឌប្រលេពីប៉ែតកែងធំ

តាង V ជាមាឌនៃប្រលេពីប៉ែតកែងធំ

គេបាន $\frac{V}{54} = \left(\frac{4}{3}\right)^3$

$= \frac{64}{27}$

នាំឱ្យ $V = \frac{64}{27} \times 54$

$= 128\text{dm}^3$

ដូចនេះ $V = 128\text{dm}^3$ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃគូបស្មើនឹង 16 : 25 ។ តើគូបធំមានម៉ាសប៉ុន្មានបើគេដឹងថាគូបតូចមានម៉ាសស្មើនឹង 32g (គូបទាំងពីរធ្វើពីវត្ថុធាតុតែមួយ) ។ គូបទាំងពីរជាគូបដូចគ្នា ។

ចម្លើយ : ម៉ាសគូបធំ

ផលធៀបរវាងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ $\frac{s}{S} = \frac{16}{25} = \left(\frac{4}{5}\right)^2$

ផលធៀបរវាងមាឌ $\frac{v}{V} = \left(\frac{4}{5}\right)^3 = \frac{64}{125}$

យើងដឹងថាផលធៀបរវាងម៉ាសគូបទាំងពីរស្មើនឹងផលធៀបរវាងមាឌរបស់វា

បើ m និង M ជាម៉ាសនៃគូបទាំងពីរនាំឱ្យ $\frac{m}{M} = \frac{v \cdot \mu}{V \cdot \mu} = \frac{v}{V} = \frac{64}{125}$ ដែល μ ជាម៉ាសមាឌ

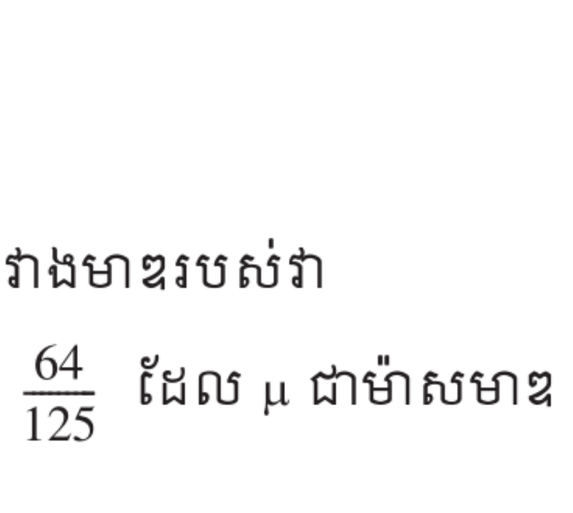
$M = \frac{125 \times m}{64}$

$= \frac{125}{64} \times 32$

$= 62.5$

ដូចនេះ $M = 62.5\text{g}$ ។

ប្រតិបត្តិ : គេឱ្យ $DE \;//\; BC$ $AD = 3\text{cm}$, $AB = 5\text{cm}$ ។



ដោយដឹងថាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ $ADE = 6\text{cm}^2$ ។

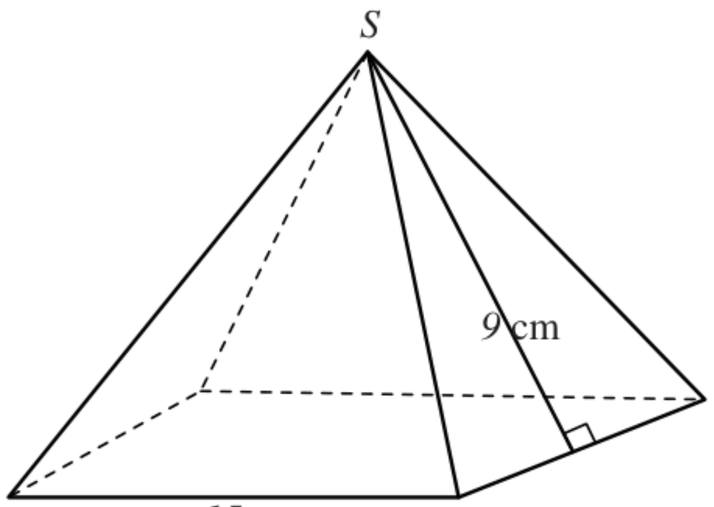
ក. ចូររកក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC

ខ. ចូររកក្រឡាផ្ទៃចតុកោណ $DECB$ ។

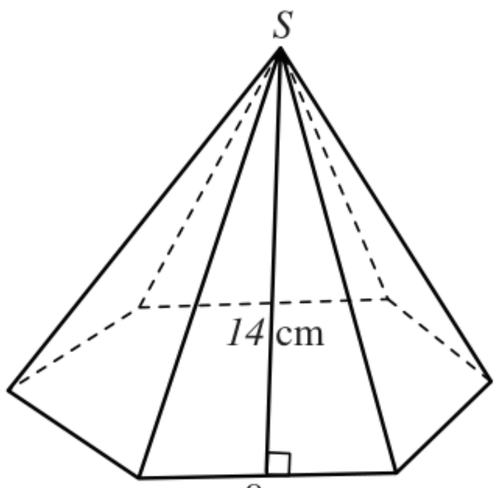
facebook.com/groups/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់

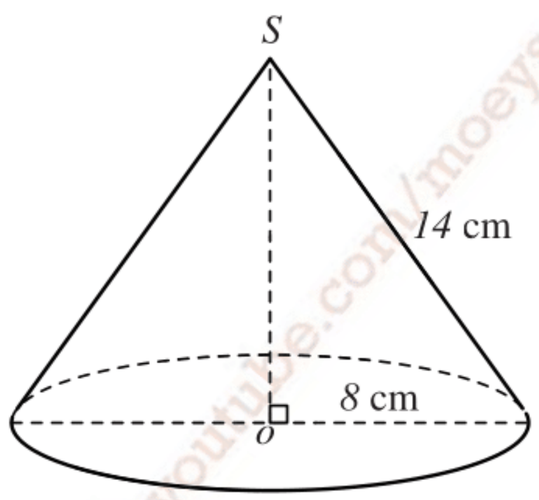
1. ចូររកផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃរូបខាងក្រោម ។



រូប(a)



រូប(b)



រូប(c)

2. ចូររកមាឌកោណដែលមានកម្ពស់និងកាំបាតក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម ។

ក. $R = 5\text{cm}$, $h = 12\text{cm}$ ខ. $R = 3.4\text{cm}$, $h = 8.9\text{cm}$

គ. $R = 3.7\text{cm}$, $h = 7\text{cm}$ ឃ. $R = 5.2\text{cm}$, $h = 11\text{cm}$

ង. $R = \sqrt{5}\text{mm}$, $h = 13.4\text{mm}$ ច. $R = 7\text{dm}$, $h = 16\text{dm}$ ។

3. ចូររកផ្ទៃក្រឡាស្វែនិងមាឌប៊ូលក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម ។

ក. $R = 3\text{cm}$ ខ. $D = 18\text{dm}$ គ. $R = 3.7\text{cm}$ ឃ. $D = 23.2\text{cm}$ ។

4. ចូររកកាំស្វែដោយស្គាល់ផ្ទៃក្រឡាដូចខាងក្រោម ។

ក. $S = \frac{36}{25}\pi\text{cm}^2$ ខ. $S = \frac{46}{16}\pi\text{m}^2$ គ. $S = \frac{12}{5}\pi\text{dm}^2$ ឃ. $S = 1\ 764\pi\text{cm}^2$ ។

5. ចូររកកាំនៃប៊ូលដោយស្គាល់មាឌ

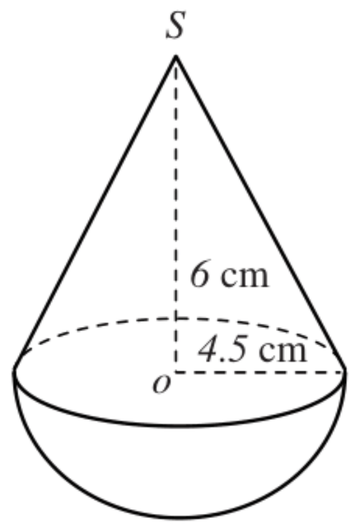
ក. $V = 288\pi\text{cm}^3$

ខ. $V = \frac{32}{16}\pi\text{m}^3$ ។

6. គេឱ្យកោណនិងកន្ទះស្វែដូចរូបខាងស្តាំ ។

ក. ចូររកមាឌទាំងអស់នៃសូលីត ។

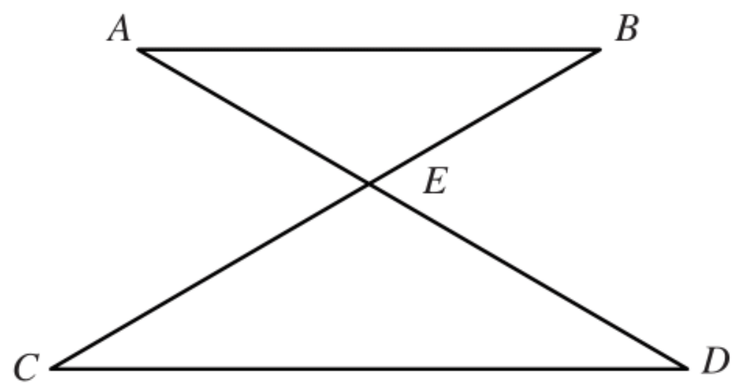
ខ. ចូររកផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃសូលីត ។



7. គេឱ្យបន្ទាត់ $AB // CD$ ដែល $\frac{BE}{CE} = \frac{1}{2}$ ។

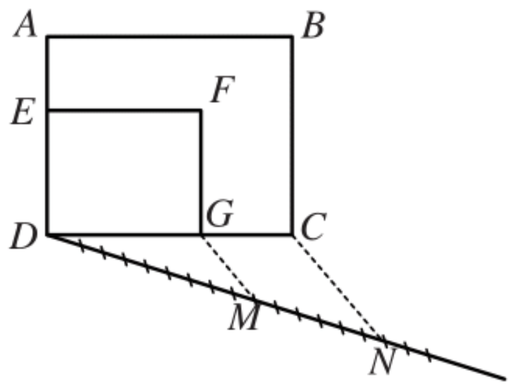
ផ្ទៃក្រឡា ΔCED ស្មើនឹង 16cm^2

ចូររកផ្ទៃក្រឡា ΔAEB ។

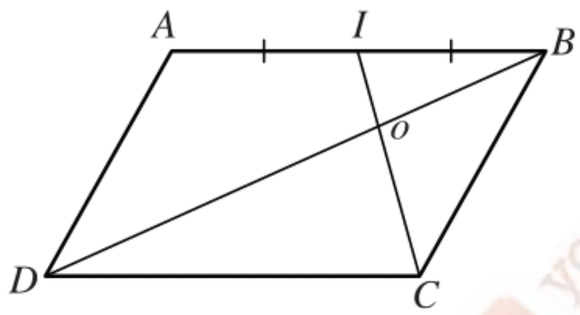


facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

8. តើផ្ទៃក្រឡាការេ $DEFG$ តូចជាងផ្ទៃក្រឡា $ABCD$ ប៉ុន្មានដង ?



9. គេឱ្យប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ និង I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AB ។ បន្ទាត់ BD និង CI ប្រសព្វគ្នាត្រង់ O ។ តើផ្ទៃក្រឡា ΔBIO តូចជាងផ្ទៃក្រឡា ΔDOC ប៉ុន្មានដង ?

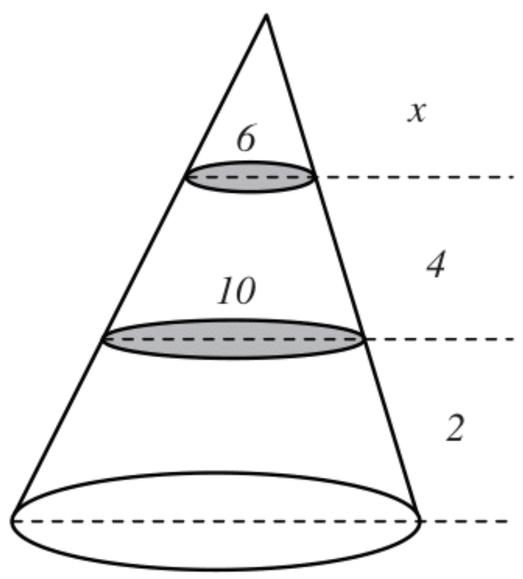


10. រូបថតនៃជញ្ជាំងមួយមានកំពស់ 3cm និងមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង $9cm^2$ ។ គេដឹងថាជញ្ជាំងមានកម្ពស់ពិត 6m ។ តើវាមានផ្ទៃក្រឡាពិតប្រាកដប៉ុន្មាន m^2 ។

11. ផ្ទៃក្រឡានៃទីធ្លាសាលាមួយមានរង្វាស់ $144cm^2$ នៅក្នុងផែនទី 1 ហើយមានរង្វាស់ស្មើនឹង $256cm^2$ នៅក្នុងផែនទីពីរ ។ ដោយដឹងថាវិមាត្រមួយនៃទីធ្លានោះស្មើនឹង 18cm នៅក្នុងផែនទីទីមួយ ។ តើវិមាត្រនេះស្មើនឹងប៉ុន្មាន cm នៅក្នុងផែនទីទីពីរ ?

12. ទីធ្លាមួយមានផ្ទៃក្រឡាពិត $9\ 600m^2$ ។ តើផ្ទៃក្រឡានេះមានប៉ុន្មាន cm^2 នៅក្នុងប្លង់មួយដែលមានមាត្រដ្ឋាន $\frac{1}{2\ 500}$ ។

13. គេកាត់កោណឱ្យស្របនឹងបាតជាបីចំណែក (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ មុខកាត់មានអង្កត់ផ្ចិតរៀងគ្នា 6cm និង 10cm ។



ក. ចូរគណនា x

ខ. ចូររកមាឌនៃកោណនោះ ។

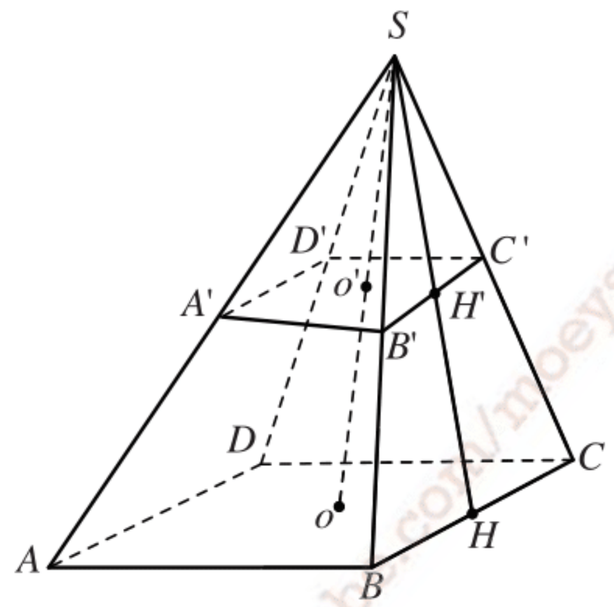
14. $SABCD$ ជាពីរ៉ាមីតដែលមានបាតជាការេ ។ ជ្រុងនៃការេនេះមានប្រវែង 60cm ។ កម្ពស់ $[SO]$ នៃពីរ៉ាមីតមានប្រវែង 80cm គេកាត់ពីរ៉ាមីតនេះឱ្យស្របនឹងបាត ។ គេបានការេ $EFGK$ ។ គេឱ្យ $OO' = x$ ។

ក. ចូររកជ្រុងនៃការេ $EFGK$ តាមតម្លៃ x ។

ខ. បើ $x = 30cm$ គណនាមាឌនៃកំណាត់ពីរ៉ាមីតខណ្ឌដោយ $ABCD$ និង $EFGK$ ។

facebook.com/groups/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

15. តាមរូបខាងស្តាំនេះគេឱ្យ $BA = 6$, $SA = 8$, $SA' = \frac{2}{3}SA$ ។



រង្វាស់គិតជា cm ។

ក. ចូរគណនា $A'B'$ ។

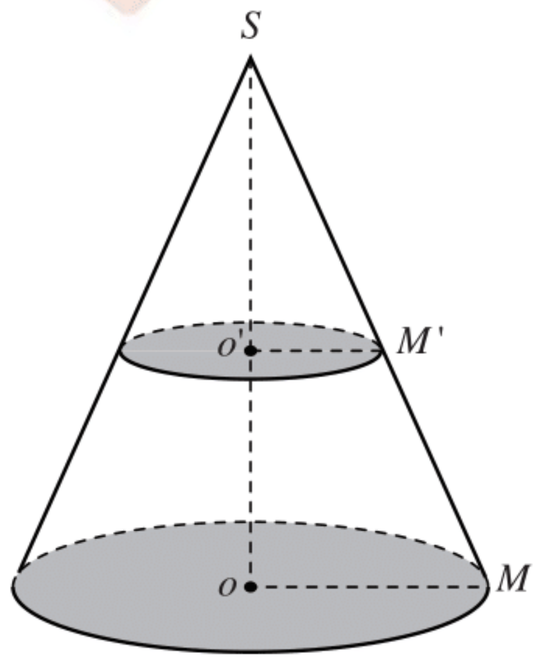
ខ. ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃកាសេ $A'B'C'D'$ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់ថាផ្ទៃក្រឡា $A'B'C'D' = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times$ ផ្ទៃក្រឡា $ABCD$ ។

គ. ចូរបង្ហាញថា $SO' = \frac{2}{3}SO$ រួចទាញបញ្ជាក់ថាមាឌ

មាឌ $SA'B'C'D' = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \times$ មាឌ $SABCD$ ។

16. ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះគេឱ្យ $SM' = \frac{1}{2}SM$, $SO = 10\text{cm}$,

$OM = 6\text{cm}$ ។



ក. ចូរគណនា $O'M'$ រួចផ្ទៀងផ្ទាត់

ផ្ទៃក្រឡាថាស $(O') = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ ផ្ទៃក្រឡាថាស (O) ។

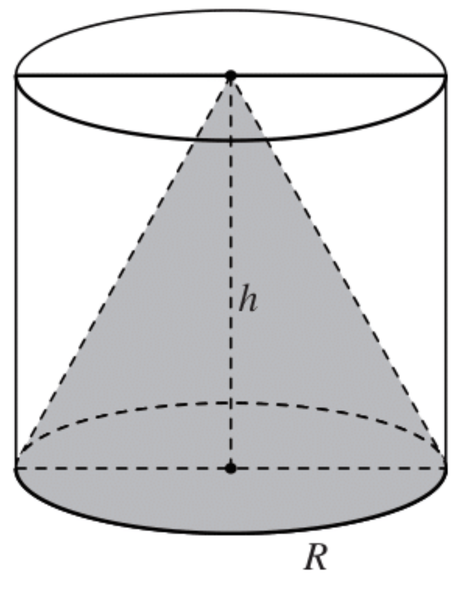
ខ. ចូរបង្ហាញថា $SO' = \frac{1}{2}SO$ ។

គ. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា មាឌនៃកោណនៃកំពូល S និងបាត O' ស្មើនឹងមាឌនៃកោណនៃកំពូល S និងបាត (O) គុណនឹង $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ ។

17. អ្នកលក់ឌីឡឺកម្នាក់កំណត់លក់ផ្លែឌីឡឺកតូចពីរ ថ្លៃស្មើនឹងផ្លែឌីឡឺកធំមួយ ។ ដោយថាកាំនៃផ្លែឌីឡឺកតូចស្មើនឹង $\frac{1}{4}$ នៃកាំឌីឡឺកធំ ។ តើអ្នកទិញត្រូវជ្រើសរើសមួយណាដើម្បីឱ្យបានចំណេញជាង ?

18. ឈ្មួញម្នាក់លក់ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវពីរប្រភេទដែលមានរាងស៊ីឡាំងដូចគ្នា ។ តែវិមាត្រនៃម៉ាស៊ីនទីមួយស្មើនឹង $\frac{9}{10}$ នៃវិមាត្រម៉ាស៊ីនទីពីរ ។ តម្លៃនៃម៉ាស៊ីនតូចស្មើនឹង $\frac{7}{10}$ នៃម៉ាស៊ីនធំ ។ តើគេត្រូវជ្រើសរើសយកម៉ាស៊ីនប្រភេទណាទើបចំណេញជាង ?

19. ស៊ីឡាំងមួយមានរង្វាស់កាំ R និងកម្ពស់ h គេយកកោណដែលមានរង្វាស់កាំ R និងកម្ពស់ h ដាក់ក្នុងស៊ីឡាំងតាមរូប ។



ក. ចូរគណនាមាឌកោណនិងមាឌនៃស៊ីឡាំង

ខ. ចូរគណនាផលធៀបរវាងមាឌនៃកោណនិងមាឌនៃស៊ីឡាំង ។

facebook.com/mpeys
youtube.com/mpeys
www.mpeys.gov.kh